横屏自由观察台球

产品设计 V2.2 / 2026-11-08

产品方向

横屏为唯一游戏布局，一套界面承载连续可调的球桌镜头。玩家可从母球后方的低机位逐渐抬高、环绕和拉远，完成瞄准与全局判断。

统一界面

身份、暂停、回到出杆位、力度和主操作在各观察角度使用同一布局。高低机位属于同一场景的镜头位置。

交付范围

本轮交付产品规范、UI/UX图稿、手势与恢复规则和后续验收标准。运行版本记录在README与HANDOFF。

视觉方向

延续专业球房的墨绿台呢、胡桃木与香槟金。功能图标使用线框，号码、半色环带、接触阴影与球桌比例保持清晰。

对局旅程

从入局到结算使用同一界面。

进入与开始

横屏进入玩法选择，支持人机练习与双人同屏，AI有入门、标准、挑战三档。游戏从入口按横屏启动，窗口尺寸变化时继续当前对局。

开局与自由球

进入摆球时推荐较高、能观察完整台面的机位。用户可自由调整镜头，单指轻触或拖动摆放母球，合法后点击确认摆球。确认后保留当前镜头。

观察与瞄准

用户可先环绕检查球形和进袋角度，再单指调方向、调力度或编辑打点。回到出杆位可将镜头平滑移至母球后方，沿当前球杆方向观察。

击球与轮换

点击出杆进入准备，220ms触球关键帧提交实际击球。停稳后裁判结算续杆、轮换、分组、自由球或胜负。

结束与重开

结果显示胜者头像、昵称与原因，支持查看台面、返回结果和再来一局。局中重开需要二次确认。

连续镜头与击球方向

观察状态与击球参数分别保存。

镜头自由度

围绕球台连续调整方位角、俯角和观察距离。镜头保持台面上方，抬高和拉远时可观察完整六袋。实际范围、灵敏度和最近距离由交互原型校准。

方向独立

双指环绕或缩放只改变镜头。单指瞄准只改变球杆方位，当前镜头保留。球杆与预测线持续标示实际击球方向。

回到出杆位

入口固定显示完整名称。点击后保留方向、力度与打点，镜头回到母球后方。动画可被新的观察手势中断，从当前画面连续接管。

跨阶段观察

AI思考、出杆准备、球运动、判罚与结果阶段均可观察。球运动时保持用户最后选择的镜头，用户可继续主动环绕。回位使用该杆保存的母球起点与方向。

下一杆

结算后保留当前镜头。用户主动回位时再对齐当前母球。新局首次摆球使用推荐高机位，后续观察位置持续由用户控制。

触摸手势与冲突处理

明确每次手势的归属。

单指瞄准

场景内单指相对拖动调整球杆方位，抬手可续拖。任意机位使用同一瞄准语义，微调入口提供精细控制。

双指观察

双指同向平移调整环绕方位与俯角，双指捏合调整远近。达到识别阈值后锁定本次手势主意图，阈值与灵敏度作为待校准参数。

手指数变化

第二指加入时结束单指编辑，以当前球杆方向作为保留值，重新建立观察手势起点。双指退为单指后等待全部抬起再开始新的单指动作。

摆球与界面归属

摆球阶段单指编辑母球位置，双指仍观察。控件或面板内起始的触摸由该控件独占，跨入场景后继续归原控件。双指观察要求两指均起始于场景。

取消与中断

松手、取消和多指转换保存最近有效值。窗口尺寸变化结束旧手势并重新适配，保留球局与观察状态。后台或暂停后明确继续。

力度、微调与母球打点

参数编辑保持一致的动作含义。

力度

右侧竖向力度条，上强下弱，10%-100%，当前百分比常驻。调力后通过独立出杆按钮击球。

微调

以打开时的方向为中心提供±5°范围，点按步长0.1°，拖动连续。展开在操作条上方，关闭保留最终方向。

打点

打点入口位于出杆右侧。面板中上高杆、下低杆、左右塞均沿球杆看向母球定义。镜头环绕后保持该方向定义。

草稿与提交

拖动更新草稿，完成应用，取消恢复原值，复位中杆仍需完成。面板外可继续双指观察，单指瞄准暂停。

参数锁定

出杆准备锁定方向、力度和确认打点。停稳并完成裁判结算后打点回中。AI行动时人类保留观察权限，击球参数由AI控制。

出杆动效与暂停恢复

触球关键帧与球、声音同帧同步。

动效节奏

0-140ms球杆图标后收，140-220ms前送，220ms触球时唯一提交击球与音效。220-480ms短线反馈并让图标球离场，480-640ms留杆，640-820ms复位。

普通暂停

触球前中断会取消准备并保留参数，人类恢复后重新点击出杆。AI恢复沿用已锁定命令重新准备。触球后冻结并继续同一杆。

窗口与后台

默认横屏启动。窗口尺寸变化时重新适配并保留球局、镜头和草稿，结束旧手势。进入后台则保存并暂停，回到前台后明确继续。

减少动态

简化镜头转场与图标位移，保留触球同帧与唯一提交。低帧率验收检查实际事件顺序、提交次数与声音同步。

规则、身份与AI

继承现有产品的玩法范围。

中式八球

沿用README链接的中台协2017年1月第三章裁判基线。开球进球后仍为开放局，选择进攻组后按合法首碰与进球判定分组。

犯规和胜负

覆盖错误首碰、空杆、落白、碰球后无进球且无球触库等犯规及自由球。提前进8、同杆末球与8、进8同时犯规等结果沿用既有规则。

球与未来身份

1-7全色、9-15半色、8为黑球，母球无号。身份支持真实头像、昵称、球组、剩球与未来连接状态。联网房间、匹配与排名属于后续范围。

AI难度

三档难度影响候选、选线、走位、防守和出杆误差。稳定直接进攻、防守优先，必要时保留解球。难度变更从下一次思考生效。

物理范围

当前近似袋型与纯平面物理继续作为基线。精确厂家袋型、跳球、抬杆物理、弧线球、身体犯规、计时与完整赛事列入待扩展范围。

构图、遮挡与辅助线

全屏场景配合稳定界面。

共同布局

上沿身份、两侧工具、下沿操作使用固定坐标。参考操作条224×48，三项动作触区各72×44，出杆局部金色强调。默认左右分工仍待评审。

轨迹

母球白虚线，目标球金虚线。停止位置显示终点，预测未完成和结果在视野外需有明确语义。随镜头投影并接受球与库边遮挡。

关键对象

母球、杆头、首碰点、当前目标袋口与目标轨迹优先。支持通过暂停菜单调整操作条归属侧、收起辅助信息，连续触摸期间控件固定。

贴库兼容

镜头距离与局部遮挡处理保证球、杆头和台面接触可观察。所有镜头补偿作用于显示层，击球参数独立保存。

高位观察

抬高和拉远后能识别完整六袋、球号与球组。球桌、球和袋口保持相同空间比例，场景显示随观察角度连续变化。

响应、次级页面与恢复

覆盖移动端完整流程。

横屏适配

852×393为参考，667×375和932×430为响应检查画幅。遵从实际安全区与宿主预留区域，触区至少44，字体按角色保持可读。

次级页面

暂停提供继续、难度、玩法、设置、规则、判罚记录、布局和重开。五项既有设置即时生效。规则和署名支持分页，身份详情显示完整昵称。

面板与恢复

摆球、选组、开球处理、设置或打点编辑期间保存同一阶段与草稿。继续对局恢复原操作，提交由对应确认按钮完成。

无障碍提示

当前行动方同时使用文字和视觉强调。颜色配合图标、数字和文字表达轨迹、球组与禁用状态。减少动态设置覆盖镜头回位。

完成标准与评审事项

设计文件验收与运行验收分别记录。

本轮设计完成

产品与UI/UX共用单一自由镜头定义。低位、高位、摆球与打点图稿使用同一HUD，入口统一命名为回到出杆位。

后续交互验收

验证单指瞄准、双指环绕与捏合、手指数变化、摆球映射和控件手势归属。环绕前后击球方向、力度与打点保持一致。

后续状态验收

AI、准备、运动和结果均支持观察。回位保存本杆起点，下一杆主动回位定位当前母球。窗口适配、后台恢复、连点和低帧率下220ms触球唯一提交。

待校准项目

观察角度与距离范围、手势阈值、灵敏度、回位时长及默认操作条归属侧由交互原型评审。

验证记录

分别记录Node、Creator构建、浏览器、原生预览及设备验证。真机和小游戏专项依照用户已确认的跳过范围记录。

球桌造型确认与接入范围

产品设计 V2.2 / 2026-11-08 · 采用已确认的V8模型

造型基准

统一采用table-model中的sketch-matched-legs-v8模型。整桌外廓2820×1540×850mm、台面长2540mm、宽1260mm，球径57.15mm。六袋六腿，墨绿台呢、胡桃木桌体、深棕皮口。主视图、局部特写和游戏接入均从同一模型派生。

桌腿要求

腿身圆形截面，上部方形连接段露出桌裙85mm并衔接环形收口。主体长400mm、最粗166mm，最粗处离地410mm，向下连续外凸收细，配92mm同色木脚座。尺寸为本游戏的造型拟合值。

素材与规则

木纹使用已署名的CC0胡桃木贴图。袋口85/82mm仍为游戏候选尺寸，厂家精确剖面和实物手感标定另行记录。可见模型与现有物理边界须对齐。

交付与验收

用户已确认独立3D模型造型。Cocos导入、材质迁移、贴库观察兼容、性能优化和可玩回归依技术方案执行并单独验收。模型预览通过的证据只覆盖模型和浏览器。

文档入口

UI/UX V2.4展示模型渲染图和桌腿规范；开发步骤及完成标准见《V8球桌模型接入方案》。历史概念图与V1至V7造型记录供追溯。